

TEC

Tecnológico
de Costa Rica

INGENIERIA ECONOMICA

PI-5516

Prof. Ing. Fernando Chacón, MBA

CLASE 1





INGENIERÍA ECONÓMICA

DEFINICIÓN:

- *Conceptos y técnicas matemáticas aplicadas en el análisis, comparación y evaluación financiera de alternativas relativas a proyectos de ingeniería generados por sistemas, productos, recursos, inversiones y equipos.*
- *Es una herramienta de decisión por medio de la cual se podrá escoger una alternativa como el más económica posible.*

ESTIMACIONES Y
DECISIONES

- Flujos de Efectivo
- Tiempo en que ocurren F.E
- Tasas de interés
- Valor Dinero Tiempo
- Beneficio Económico

La variación entre los estimados de hoy y lo que se observe en el futuro se debe a la aleatoriedad de los eventos económicos.



ANALISIS DE
SENSIBILIDAD

Valor de Dinero en el Tiempo

- el dinero hace dinero.
- el cambio de la cantidad de dinero en el tiempo de los fondos que se poseen (invierten) o se deben (préstamo).

I.E



Vocabulario
Financiero

Activo



cualquier recurso que se espera
genere beneficios económicos
futuros o rinda algún valor
tangible o intangible.

Activo Tangible

activos físicos que **se pueden tocar o ver**: bienes raíces, maquinaria y equipo, inventarios, dinero en efectivo

Activo Intangible

no tienen una forma física y no se pueden tocar, pero tienen un valor real y potencial para la entidad: propiedad intelectual patentes-marcas, derechos de concesión, licencias o derechos para operar negocios y propiedades, software y derechos de uso, licencias de software,

Pasivo



obligación o deuda que se tienen con terceros, que se espera se cumplan o paguen en el futuro.

Pasivo Corto Plazo

deudas u obligaciones que se espera se paguen en el plazo de 1 año: cuentas por pagar, deudas a corto plazo, salarios por pagar, impuestos por pagar

Pasivo Largo Plazo

deudas u obligaciones que se espera se paguen en un período superior a un año: deudas a largo plazo, bonos emitidos, pensiones por jubilación, arrendamiento a largo plazo.

Elementos de Contabilidad



CAJA

BANCO CUENTA CORRIENTE

FACTURAS POR COBRAR

DOCUMENTOS POR COBRAR

MERCADERIAS

MUEBLES Y UTILES

VEHICULOS

EQUIPOS

INMUEBLES

• PASIVO:

- ✓ FACTURAS POR PAGAR
(PROVEEDORES)
- ✓ DOCUMENTOS POR PAGAR

• PATRIMONIO NETO:

- ✓ CAPITAL
- ✓ PERDIDAS Y GANANCIAS

Elementos de Contabilidad

ACTIVOS (lo que le pertenece)



PASIVOS (deudas con terceros)

PATRIMONIO (deudas con accionistas)

$$\text{PATRIMONIO} = \text{ACTIVOS} - \text{PASIVOS}$$

Los desembolsos o erogaciones (**egresos**) son dados por los **costos** y **gastos** que ocurren durante la operación, se espera genere un beneficio (**ingresos**).

La relación entre los ingresos y los egresos se conoce como **utilidad**, beneficio o riqueza obtenida.

$$U = I - E \quad (1)$$

donde:

I= ingreso recibido.

E= egreso incurrido.

U= utilidad, beneficio, riqueza generada.

Ejemplo 1 de Costos

Un Ingeniero analiza los costos de las reparaciones de trenes durante el primer año en que se ponen dichas unidades de lujo en Servicio.

Año	2006	2007	2008	2009	2010
Costo promedio \$ / reparación	525	430	619	650	625

A partir de los datos durante período de cinco años, encuentra que el costo promedio (redondeado en \$) es de \$570 por reparación.

¿Qué rango de costos de reparación debe usar el ingeniero para garantizar que el análisis sea sensible al cambio de costos?

Ejemplo 1 de Costos

Solución:

El rango debiera estar aproximadamente entre -25% y $+15\%$ del costo promedio de **\$570**, a fin de que incluya el más bajo de \$430 y el más alto de \$650.

Sin embargo, los últimos tres años de costos son mayores y más consistentes con el promedio de **\$631**. Los valores observados se encuentran aproximadamente en $\pm 3\%$ de este promedio más reciente.

Año	2006	2007	2008	2009	2010
Costo promedio \$ / reparación	525	430	619	650	625

Costo promedio \$569,80 = \$570,00

Rango de costos:

Menor \$430,00

Promedio \$570,00

Rango menor de costos **24,56%**

Mayor \$650,00

Promedio \$570,00

Rango mayor de costos **14,04%**

Ejemplo 1 de Costos

Solución:

Si el análisis ha de usar los datos y tendencias más recientes, sería recomendable un rango de, digamos, $\pm 5\%$ de \$630.

Sin embargo, si el análisis va a incluir más datos y tendencias, se recomienda un rango de por ejemplo $\pm 20\%$ o $\pm 25\%$ de \$570.

El criterio para elegir una alternativa en la ingeniería económica para un conjunto específico de estimaciones se denomina **medida de valor**.

Algunas medidas son las siguientes:

Valor presente (**VP**)

Beneficio/Costo (**B/C**)

Valor futuro (**VF**)

Costo capitalizado (**CC**)

Valor anual (**VA**)

Período de recuperación (**PR**)

Tasa de retorno (**TR**)

Valor económico agregado (**VEA**),

Eficiencia del costo (**EC**)

	SEMEJANZAS	DIFERENCIA
ETICA	• Tanto la ética como la moral son deseables socialmente. Se considera positivo cuando se dice que alguien tiene ética y moral. • Ambos conceptos permiten que una persona se adapte mejor a una sociedad y sea mejor persona. • Etica y Moral tienen una etimología similar. Etica= ethos= “forma de hacer las cosas” Moral= mortalis= “uso o costumbre”	• La ética es relativa. • La ética es una reflexión individual. • La ética es descriptiva. • La ética reflexiona-pregunta. • La ética es objetiva. • La ética es universal.
MORAL	• Tanto la moral como la ética tiene que ver con los valores y principios de las personas. Son encargadas de dar rumbo a cómo actúa un individuo en la comunidad a la que pertenece. • Son herramientas que ayudan a las personas a distinguir y diferenciar sus derechos, deberes y privilegios. • La ética y moral indicar qué acciones se consideran buenas o malas.	• La moral pretende ser absoluta. • La moral se erige como una construcción social. • La moral es normativa. • La moral es una conducta. • La moral aplica-responde. • La moral es más subjetiva. • La moral es más individual.

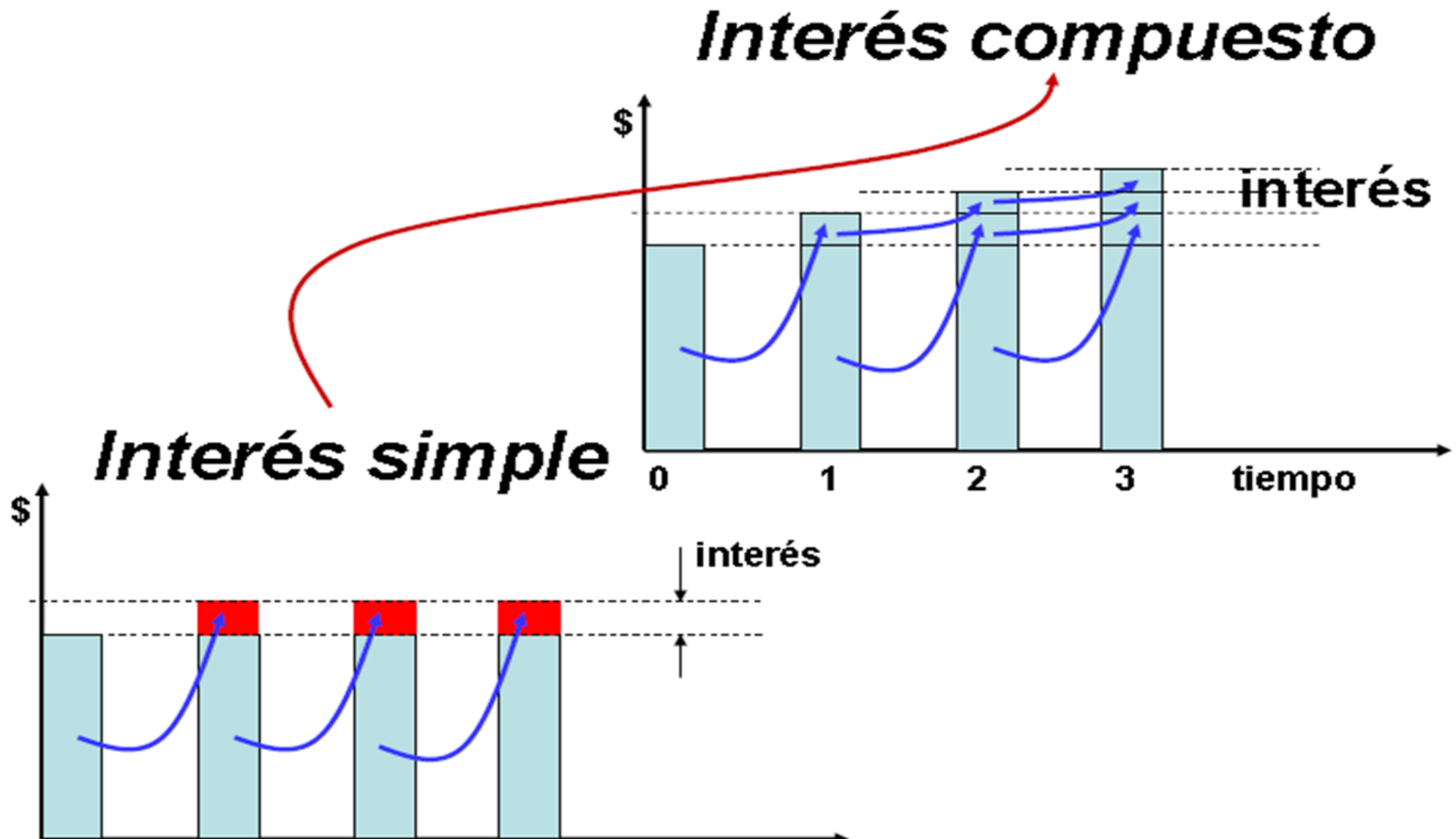
Valor del dinero en el tiempo

- ✓ El dinero que se reciba en el futuro **NO es igual** al dinero que se reciba hoy.
- ✓ El dinero tiene un valor en el tiempo: afecta a gobiernos, empresas e individuos.
- ✓ Creencia: el dinero actual tiene **un valor mayor** que el que se recibirá en una fecha futura.

Valor del dinero en el tiempo

- ▶ **Valor del dinero en el tiempo:** variación de la cantidad de dinero en un periodo de tiempo dado
- ▶ **Interés:** es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Es la diferencia entre la cantidad final de dinero y la cantidad original.
- ▶ **Tasa de interés:** es el interés **pagado** en la unidad de tiempo y se expresa en porcentaje (%).

Interés



Proyecto de Inversión

Inversión Inicial (I₀)

construir una fábrica, un terreno, levantar las edificaciones, equipamiento de la fábrica, equipos de transporte.

Listo para operar

se van a tener que incurrir en gastos: materia prima, inventarios, agua, electricidad, internet, mano de obra, compras a proveedores.

Ingresos

se espera que los ingresos cubran todos los gastos y quede un saldo positivo, una tasa un saldo positivo, una tasa de retorno sobre la inversión, un beneficio.

Tasa de Interés

se puede aplicar cuando es un préstamo (financiamiento). El que otorga el crédito es una **inversión**. El que recibe el crédito es un **préstamo** (financiamiento).

Interés Simple

Si el principal es **₡ 1.000** a un plazo de **5 años** con una tasa de interés simple de **10% anual**, el interés sería $1.000 \times 10\% = \text{₡}100$ cada año, el interés de los 5 años serían $= \text{₡} 100 \times 5 \text{ años} = \text{₡} 500$. Al final de los 5 años se deben pagar $= \text{₡} 1.000 + \text{₡} 500 = \text{₡} 1.500$

Interés Compuesto

Si en principal es **₡ 1.000** a un plazo de **5 años** con una tasa de interés compuesto de **10% anual**, en el primer año el interés es de **₡ 100**, en el segundo año el interés es de: $(1.000 + 100) \times 10\% = 1.100 \times 10\% = \text{₡} 110$, para el tercer año el interés es de $(1.000 + 100 + 110) \times 10\% = 1.210 \times 10\% = \text{₡} 121$, para el cuarto año el interés es de $(1.000 + 100 + 110 + 121) \times 10\% = 1.331 \times 10\% = \text{₡} 133,10$, para el quinto año el interés es de $(1.000 + 100 + 110 + 121 + 133) \times 10\% = 1.464,10 \times 10\% = \text{₡} 146,41$ Al final de los 5 años se deben pagar $= \text{₡} 1.000 + \text{₡} 610,51 = \text{₡} 1.610,51$

Interés

CI= Cantidad inicial

t= tiempo de la inversion, plazo

CF= Cantidad final

$$\text{Interés} = CF - CI \quad (2)$$

$$\% \text{ Interés} = \frac{(CF - CI)}{CI} \times 100 \quad (3)$$

Interés Simple

Cuando el interés se paga sólo sobre el capital prestado, se le conoce como interés simple y se emplea en préstamos a corto plazo.

Componentes:

- Capital prestado (capital o principal)
- Suma del interés y capital prestado (monto)
- El tiempo acordado (plazo)
- El importe adicional que se paga (interés, se expresa en %)

Donde:

I= Interés ganado

P= Capital

i= Tasa de interés

n= Plazo

$$I = P \times i \times n$$

(4)

Interés Simple

La Cantidad final o Futura (F) a obtener después de “n” periodos por interés simple se puede calcular:

$$F = P + IS = P \times (1 + (n \times i)) \quad (5)$$

Interés Simple

- ✓ Se pagan periódicamente los intereses sobre el capital inicial y esos intereses NO se agregan al capital inicial para generar nuevos intereses: los intereses NO se capitalizan.
- ✓ El monto es el valor acumulado del capital agregados los intereses devengados

Interés Compuesto

- ✓ Consiste en acumular los intereses de cada período al capital del período anterior, y calcular los nuevos intereses sobre el nuevo monto resultante.

- ✓ $C_f = C_i \times (1+i)^n$ (6)

- C_f = capital final
- C_i = capital inicial
- i = tasa de interés
- n = períodos

Tasa Efectiva y Nomimal

- ✓ **Tasa efectiva**= tasa de interés donde al final de su período de aplicación de manera cierta genera intereses.
- ✓ Si en una tasa de interés no se menciona el plazo se trata de una tasa anualizada.
- ✓ **Tasa nominal o aparente**= es aquella cuyo período de aplicación debe repetirse n veces para igualar un período de aplicación.

Tasa Efectiva y Nomimal

- ✓ Tasa nominal 12% semestral mensual.
- ✓ A partir de una tasa de 2% mensual se estructura una tasa del 12% semestral.
- ✓ $2\% \text{ mes} \times 6 \text{ meses/semestre} = 12\% \text{ semestral}.$

Tasa Efectiva y Nomimal

- ✓ **Tasa nominal**= se puede calcular si se conoce la tasa real y la inflación.
- ✓ **Tasa nominal** = Ir (*tasa real*) + If (*tasa inflación*)
- ✓ donde:
 - in = tasa nominal
 - ir = tasa real
 - if = tasa inflación
- ✓ $in = if + ir \times (1 + if)$ (7)
- ✓ $ir = (in - if) / (1 + if)$ (8)

Tasa Efectiva y Nominal

- ✓ Las tasas nominales se pueden convertir a efectivas con la fórmula:

$$i_{ef} = \left(1 + \frac{i_{no}}{m}\right)^m - 1 \quad (9)$$

- ✓ i_{ef} =tasa efectiva
- ✓ i_{no} =tasa nominal
- ✓ m = número de períodos que igualan al plazo de interés específico

Ejemplo 2 Interés Simple

El 1 de enero de 2023 la señorita Cristina Aguilar decide hacer uso de uno de los beneficios que le ofrece la empresa donde labora, por lo que pide préstamo \$2.000 a cuenta de su aguinaldo pagando un 4% mensual de interés simple.

Ella desea saber:

- a) ¿Cuál es el valor futuro a pagar al final del año?
- b) ¿A cuánto ascenderá el interés a pagar durante el año 2023?

Ejemplo 2 Interés Simple

Solución

$$P = CI = \$ 2.000,00$$

$$i\% = 4,00\% \text{ mensual}$$

$$n = 12 \text{ meses}$$

$$F = CF = ?$$

Parte a)

$$CF = P + IS = P \times ((1 + (n \times i))) =$$

$$CF = 2000 \times ((1 + 12 \times 4\%)) =$$

$$CF = \$ 2.960,00$$

Parte b)

$$IS = P \times n \times i = 2000 \times 12 \times 4\% =$$

$$IS = \$ 960,00$$

Ejemplo 3 Interés Compuesto

El 1 de enero de 2023 la señorita Cristina Aguilar decide hacer uso de uno de los beneficios que le ofrece la empresa donde labora, por lo que pide préstamo \$2.000 a cuenta de su aguinaldo pagando un 4% mensual de interés compuesto
Ella desea saber:

- a) ¿Cuál es el valor futuro a pagar al final del año?
- b) ¿A cuánto ascenderá el interés a pagar durante el año 2023?

Ejemplo 3 Interés Compuesto

Solución

$$P = CI = \$2.000,00$$

$$i\% = 4,00\% \text{ mensual}$$

$$n = 12 \text{ meses}$$

$$F = CF = ?$$

Parte a)

$$CF = P \times (1 + i)^n = 2000 \times (1 + 4\%)^{12} =$$

$$F = \$3.202,06$$

Parte b)

$$I = CF - CI = 3.202,06 - 2.000$$

$$IS = \$1.202,06$$

Ejemplo 4 Interés Nominal

El señor Sandí desea invertir \$ 300.000 a una tasa del 8% semestral durante un año a interés compuesto.

¿Cuál es el valor de la cantidad de dinero que deberá recibir al término del año?

Ejemplo 4 Interés Nominal

Solución

En primera instancia la persona puede entender que la tasa de interés a aplicar es de:

8% semestral x 2 semestres/año = 16% anual

Entonces con un 16% anual cantidad futura de dinero a recibir es del

$$F = P \times (1 + i)^n = 300.000 \times (1 + 0,16)^1 =$$

$$F = \quad \quad \quad \mathbf{\$348.000,00}$$

El problema con este cálculo es que esta tasa no capitaliza los intereses generados durante el primer semestre de aplicación.

$$F = P \times (1 + i)^n = 300.000 \times (1 + 0,08)^2 =$$

$$F = \quad \quad \quad \mathbf{\$349.920,00}$$

Ejemplo 4 Interés Nominal

De manera desglosada por semestre:

I semestre

$$F = P \times (1 + i)^n = 300.000 \times (1 + 0,08)^1 =$$

$$F = \quad \quad \quad \mathbf{\$324.000,00}$$

II semestre

$$F = P \times (1 + i)^n = 324.000 \times (1 + 0,08)^1 =$$

$$F = \quad \quad \quad \mathbf{\$349.920,00}$$

Observe la diferencia utilizando la tasa anual del 16% semestral y la tasa efectiva de 8% semestral.

Ejemplo 5 Interés Efectivo

El señor Sandí desea invertir \$ 300.000 a una tasa nominal del 16% anual semestral.
a interés compuesto.

¿Cuál es el valor de la cantidad de dinero que deberá recibir al término del año?

Ejemplo 5 Interés Efectivo

Solución

si $m = 2$ debido a que un año tiene 2 semestres

$$i_{ef} = \left(1 + \frac{i_{no}}{m}\right)^m - 1$$

$$i_{ef} = (1 + 0,16/2)^2 - 1$$

$$i_{ef} = 0,1664 = 16,64\%$$

Aplicando la tasa efectiva en la fórmula de valor futuro:

$$F = P \times (1 + i)^n = 300.000 \times (1 + 0,1664)^1 =$$

$$F = \$349.920,00$$

Simbología

- ✓ P = cantidad presente de dinero, cantidad actual
- ✓ F = cantidad futura de dinero
- ✓ i (%) = tasa de interés compuesto discreto por período, 10% anual, 2% mensual
- ✓ A = serie uniforme de dinero, una cantidad que se repite de manera constante: quiero ahorrar 1.000 colones cada quincena, para un proyecto.
- ✓ n = número de períodos

Simbología

- ✓ G = gradiente, una serie uniforme que es incremental o decremental.
- ✓ Aumenta o disminuye período a período.
- ✓ Gradiente Aritmético (incremento o decremento constante)
- ✓ Gradiente Geométrico (incremento o decremento va creciendo o disminuyendo).

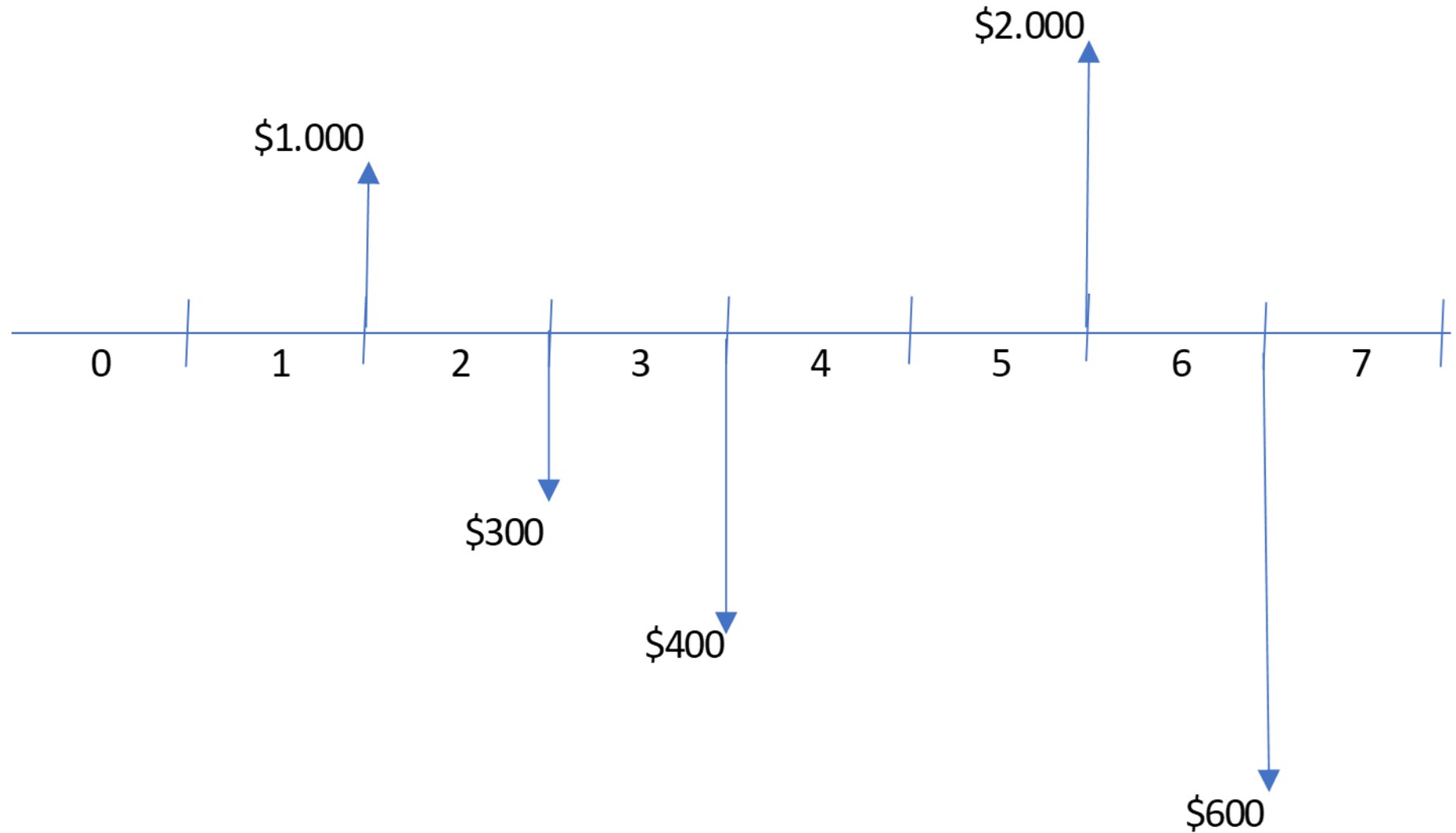
Diagrama de flujo

- ✓ Es una línea horizontal de tiempo, los intervalos van a representar períodos de tiempo de 1 hasta n
- ✓ Una flecha hacia abajo representa un egreso de dinero, salidas de dinero
- ✓ Una flecha hacia arriba representa un ingreso de dinero, entradas de dinero
- ✓ La dirección de las flechas solamente indica cómo sucedieron los flujos desde un punto de vista.

Diagrama de flujo

- ✓ Los flujos son distintos dependiendo si es el que entrega dinero (inversor) o si es el que recibe dinero (empresa).
- ✓ Si yo invierto dinero en un Banco esto representa un desembolso, una salida de dinero, un egreso.
- ✓ Para el Banco sucede lo opuesto, el Banco va a recibir dinero va a ser un ingreso, es un flujo es positivo y al final del período lo va a regresar, va a ser un egreso de dinero con el principal más los intereses
- ✓ El sentido de las flechas es desde el punto de vista si es el que invierte o el que recibe.

Diagrama de flujo



Fórmulas de Equivalencia

- ✓ Son fórmulas que convierten una cantidad de dinero en otra cantidad de dinero equivalente dada una tasa de interés y un determinado período de tiempo.
- ✓ Relacionan cantidades futuras con cantidades presentes son cantidades equivalentes no iguales

Fórmulas Interés Compuesto Discreto

- ✓ 1. F dado P
- ✓ 2. P dado F
- ✓ 3. F dado A
- ✓ 4. A dado F
- ✓ 5. A dado P
- ✓ 6. P dado A
- ✓ 7. A dado G
- ✓ 8. G dado A

Fórmulas Interés Compuesto Discreto

FACTORES Y SÍMBOLOS DE INTERÉS COMPUESTO DISCRETO

Para encontrar:	Dado:	Factor "dato" por el cual multiplicar ^a	Nombre del factor	Símbolo del factor funcional ^b	
<i>Para flujos de efectivo únicos:</i>					
F	P	$(1 + i)^N$	Monto compuesto de pago único	$(F/P, i\%, N)$	(10)
P	F	$\frac{1}{(1 + i)^N}$	Valor presente de pago único	$(P/F, i\%, N)$	(11)
<i>Para series uniformes (anualidades):</i>					
F	A	$\frac{(1 + i)^N - 1}{i}$	Monto compuesto de serie uniforme	$(F/A, i\%, N)$	(12)
P	A	$\frac{(1 + i)^N - 1}{i(1 + i)^N}$	Valor presente de serie uniforme	$(P/A, i\%, N)$	(13)
A	F	$\frac{i}{(1 + i)^N - 1}$	Fondo de amortización	$(A/F, i\%, N)$	(14)
A	P	$\frac{i(1 + i)^N}{(1 + i)^N - 1}$	Capital de recuperación	$(A/P, i\%, N)$	(15)

Fórmulas Interés Compuesto Discreto

Tasa = 6,00%

n	F/P	P/F	F/A	A/F	P/A	A/P	P/G	A/G
1	1,0600	0,9434	1,0000	1,0000	0,9434	1,0600	0,0000	0,0000
2	1,1236	0,8900	2,0600	0,4854	1,8334	0,5454	0,8900	0,4854
3	1,1910	0,8396	3,1836	0,3141	2,6730	0,3741	2,5692	0,9612
4	1,2625	0,7921	4,3746	0,2286	3,4651	0,2886	4,9455	1,4272
5	1,3382	0,7473	5,6371	0,1774	4,2124	0,2374	7,9345	1,8836
6	1,4185	0,7050	6,9753	0,1434	4,9173	0,2034	11,4594	2,3304
7	1,5036	0,6651	8,3938	0,1191	5,5824	0,1791	15,4497	2,7676
8	1,5938	0,6274	9,8975	0,1010	6,2098	0,1610	19,8416	3,1952
9	1,6895	0,5919	11,4913	0,0870	6,8017	0,1470	24,5768	3,6133
10	1,7908	0,5584	13,1808	0,0759	7,3601	0,1359	29,6023	4,0220
11	1,8983	0,5268	14,9716	0,0668	7,8869	0,1268	34,8702	4,4213
12	2,0122	0,4970	16,8699	0,0593	8,3838	0,1193	40,3369	4,8113
13	2,1329	0,4688	18,8821	0,0530	8,8527	0,1130	45,9629	5,1920
14	2,2609	0,4423	21,0151	0,0476	9,2950	0,1076	51,7128	5,5635
15	2,3966	0,4173	23,2760	0,0430	9,7122	0,1030	57,5546	5,9260
16	2,5404	0,3936	25,6725	0,0390	10,1059	0,0990	63,4592	6,2794
17	2,6928	0,3714	28,2129	0,0354	10,4773	0,0954	69,4011	6,6240
18	2,8543	0,3503	30,9057	0,0324	10,8276	0,0924	75,3569	6,9597
19	3,0256	0,3305	33,7600	0,0296	11,1581	0,0896	81,3062	7,2867
20	3,2071	0,3118	36,7856	0,0272	11,4699	0,0872	87,2304	7,6051
21	3,3996	0,2942	39,9927	0,0250	11,7641	0,0850	93,1136	7,9151
22	3,6035	0,2775	43,3923	0,0230	12,0416	0,0830	98,9412	8,2166
23	3,8197	0,2618	46,9958	0,0213	12,3034	0,0813	104,7007	8,5099
24	4,0489	0,2470	50,8156	0,0197	12,5504	0,0797	110,3812	8,7951
25	4,2919	0,2330	54,8645	0,0182	12,7834	0,0782	115,9732	9,0722